

Exercice 9

1) **Déterminer l'ensemble de définition de f , où $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1$.**

Cherchons pour quels réels la quantité sous le radical est positive.

Mettons le trinôme sous forme canonique :

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

Or $(x - 2)^2 \geq 0$ pour tout réel x , donc $(x - 2)^2 + 1 \geq 1 > 0$.

Le radicande est donc strictement positif sur $\mathbb{R}$ tout entier : aucune valeur n'est à exclure.

$$\Rightarrow \mathcal{D}_f = \mathbb{R}$$

Remarque : la forme canonique $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$ servira à toutes les questions suivantes ; on la garde en réserve.

2) **Étudier la dérivabilité de f en 2 et interpréter graphiquement le résultat.**

Méthode : devant un taux d'accroissement de la forme $\frac{\sqrt{A} - \sqrt{B}}{x - a}$, on multiplie par la quantité conjuguée : la racine disparaît du numérateur et le facteur $x - a$ se simplifie.

Calculons d'abord $f(2)$:

$$f(2) = \sqrt{4 - 8 + 5} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 0$$

Formons le taux d'accroissement en 2, pour $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} - 1}{x - 2}$$

Multiplions numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1$, qui ne s'annule jamais :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{[(x - 2)^2 + 1] - 1}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)} = \frac{(x - 2)^2}{(x - 2)(\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1)}$$

Simplifions par $x - 2$, non nul :

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{x - 2}{\sqrt{(x - 2)^2 + 1} + 1}$$

Quand $x \rightarrow 2$: le numérateur tend vers 0 et le dénominateur vers $\sqrt{1} + 1 = 2 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{0}{2} = 0$$

$\Rightarrow$ **la limite du taux d'accroissement est finie : f est dérivable en 2 et $f'(2) = 0$**

Interprétation graphique. $f'(2) = 0$ signifie que $\mathcal{C}_f$ admet au point $A(2; 0)$ une tangente de coefficient directeur nul.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ **admet en $A(2; 0)$ une tangente horizontale, d'équation $y = 0$**

3) **Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que $f'(x) = \frac{x - 2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$; dresser le tableau de variations de f .**

Méthode : la fonction $\sqrt{}$ n'est dérivable que sur $]0, +\infty[$: pour dériver $\sqrt{u}$ il faut donc s'assurer que u ne s'annule pas, et alors $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

Posons $u(x) = x^2 - 4x + 5$. C'est un polynôme, donc u est dérivable sur $\mathbb{R}$, et $u'(x) = 2x - 4$.

D'après 1), $u(x) = (x-2)^2 + 1 \geq 1 > 0$: u ne s'annule sur aucun réel.

Par composition, $\sqrt{u}$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et $f = \sqrt{u} - 1$ aussi.

Dérivons :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+5}} = \frac{2(x-2)}{2\sqrt{x^2-4x+5}}$$

$$f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$$

Étudions le signe de $f'(x)$. Le dénominateur $\sqrt{x^2-4x+5}$ est strictement positif, donc $f'(x)$ est du signe de $x-2$.

$f'(x) < 0$ sur $]-\infty, 2[$ et $f'(x) > 0$ sur $]2, +\infty[$, avec $f'(2) = 0$.

Limites aux bornes : $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$, donc $f(x) = \sqrt{(x-2)^2 + 1} - 1 \rightarrow +\infty$ en $-\infty$ comme en $+\infty$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $]-\infty, 2]$, strictement croissante sur $[2, +\infty[$, et admet en 2 un minimum absolu $f(2) = 0$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[2, +\infty[$ et vérifier que $\alpha = 2 + \sqrt{3}$.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; toute valeur de $f(I)$ est donc atteinte une fois et une seule.

Existence et unicité. Sur $[2, +\infty[$, f est dérivable donc continue, et strictement croissante d'après 3).

Ses valeurs extrêmes sont $f(2) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

f réalise donc une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Or $1 \in [0, +\infty[$: l'équation $f(x) = 1$ possède dans $[2, +\infty[$ une solution et une seule, notée α .

Réolvons maintenant explicitement, pour $x \geq 2$:

$$f(x) = 1 \iff \sqrt{(x-2)^2 + 1} = 2 \iff (x-2)^2 + 1 = 4 \iff (x-2)^2 = 3$$

(l'élévation au carré est licite : les deux membres $\sqrt{\quad}$ et 2 sont positifs).

D'où $x-2 = \sqrt{3}$ ou $x-2 = -\sqrt{3}$, soit $x = 2 + \sqrt{3}$ ou $x = 2 - \sqrt{3}$.

Seule $2 + \sqrt{3}$ appartient à $[2, +\infty[$; l'autre racine, $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$, est la solution symétrique située dans $]-\infty, 2]$.

$$\alpha = 2 + \sqrt{3}$$

$$\text{Vérification : } f(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1} - 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1 = 1. \checkmark$$

4) b) Montrer que $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, puis écrire une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse α .

Reportons $\alpha - 2 = \sqrt{3}$ dans l'expression de f' obtenue en 3), écrite sous forme canonique :

$$f'(\alpha) = \frac{\alpha - 2}{\sqrt{(\alpha - 2)^2 + 1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3+1}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{4}}$$

$$f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Écrivons la tangente T au point d'abscisse α , sachant que $f(\alpha) = 1$:

$$T : y = f'(\alpha)(x - \alpha) + f(\alpha)$$

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x - 2 - \sqrt{3}) + 1$$

Développons : $\frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{3}{2} + 1$.

$$T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \sqrt{3} - \frac{1}{2}$$

Contrôle : pour $x = \alpha = 2 + \sqrt{3}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}(2 + \sqrt{3}) - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = \sqrt{3} + \frac{3}{2} - \sqrt{3} - \frac{1}{2} = 1 = f(\alpha)$. ✓

5) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$.

Reprenons la forme canonique : $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 + 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$ comme quand $x \rightarrow -\infty$, $(x - 2)^2 \rightarrow +\infty$, donc $(x - 2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$.

Par composition avec $\sqrt{}$, $\sqrt{(x - 2)^2 + 1} \rightarrow +\infty$, et retrancher 1 ne change rien.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

5) b) Montrer que les droites $y = x - 3$ (en $+\infty$) et $y = -x + 1$ (en $-\infty$) sont asymptotes à $\mathcal{C}_f$.

Méthode : une droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ lorsque $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$. Pour lever la forme indéterminée « $\infty - \infty$ » d'une différence contenant une racine, on multiplie de nouveau par la quantité conjuguée.

Cas de $+\infty$. Calculons l'écart, en remarquant que $x - 3 = (x - 2) - 1$:

$$f(x) - (x - 3) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 - (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$$

Pour $x > 2$, $x - 2 > 0$; multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$:

$$f(x) - (x - 3) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} + x - 2}$$

car $(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2 = (x - 2)^2 + 1 - (x - 2)^2 = 1$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, le dénominateur tend vers $+\infty$, donc le quotient tend vers 0 par valeurs positives.

⇒ la droite $y = x - 3$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de cette asymptote

Cas de $-\infty$. De même, $-x + 1 = -(x - 2) - 1$:

$$f(x) - (-x + 1) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 + (x - 2) + 1 = \sqrt{x^2 - 4x + 5} + (x - 2)$$

Multiplions par la conjuguée $\sqrt{x^2 - 4x + 5} - (x - 2)$:

$$f(x) - (-x + 1) = \frac{(x^2 - 4x + 5) - (x - 2)^2}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4x + 5} - x + 2}$$

Quand $x \rightarrow -\infty$: $\sqrt{x^2 - 4x + 5} \rightarrow +\infty$ et $-x + 2 \rightarrow +\infty$, donc le dénominateur tend vers $+\infty$.

⇒ la droite $y = -x + 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$, et $\mathcal{C}_f$ est là encore au-dessus de son asymptote

Remarque : les deux asymptotes se coupent au point $(2; -1)$, symétrique de la position du minimum ; c'est cohérent avec la symétrie de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $x = 2$, visible sur $(x - 2)^2 + 1$.